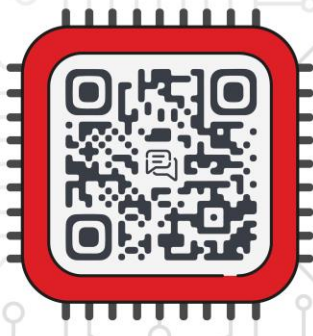




2



6



900 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

التفاضل اللوغارتمي و اساسيات في الأشعة

م. محمد النابلسي



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

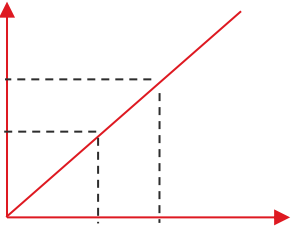
RB Informatics; 02/12/2025

الفيزياء

طريقة التفاضل اللوغارتمي

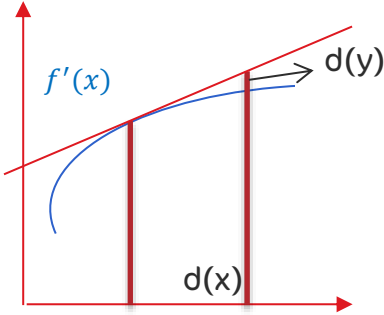
الدالة المثالية : هي خط مستقيم يعبر عنه بيانياً كما في الشكل
و يمكن استخراج تغيرها بأخذ نقطتين و إيجاد الميل

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



و لكن نتيجة الارتياح لا تظهر لأنه لدي دالة مثالية.

أما إذا كانت الدالة **غير مثالية** لا يمكن إيجاد التغير من الميل
لإيجاد تغير أي نقطة على منحنى نأخذ المشتق عند هذه النقطة ثم
التفاضل



$$f'(x) = \frac{dy}{dx} \leftarrow \text{المشتق}$$

$$d y = f'(x) d x \leftarrow \text{التفاضل}$$

- الاشتقاق هو ميل المماس عند النقطة
 - التفاضل هو ارتفاع المماس عند النقطة
 - التفاضل هو قيمة صغيرة جداً تتغير عندها الدالة.
- حل تنمة تمارين التفاضل اللوغارتمي:

$$\text{التمرين الأول: } z = \frac{x \sin x}{y}$$

$$\log(z) = \log(x \sin x) - \log(y)$$

$$\log(z) = \log(x) + \log(\sin x) - \log y$$

$$\frac{dz}{z} = \frac{dx}{x} + \frac{\cos x dx}{\sin x} - \frac{dy}{y}$$

نخرج عامل مشترك dx

$$\frac{dz}{z} = dx \left(\frac{1}{x} + \frac{\cos x}{\sin x} \right) - \frac{dy}{y}$$

$$\frac{\Delta z}{z} = \Delta x \left(\frac{1}{x} + \frac{\cos x}{\sin x} \right) + \frac{\Delta y}{y}$$

يمكن كتابتها $\cot x$ ولكن بشرط أن يكون المتغير نفسه مثال:

$$\cot x \text{ لا يمكن كتابتها } \frac{\cos \theta}{\sin x}$$

التمرين 2: $z = \frac{x \sin \theta}{y}$

$$\log(z) = \log(x) + \log(\sin \theta) - \log(y)$$

$$\frac{dz}{z} = \frac{dx}{x} + \frac{\cos \theta d\theta}{\sin \theta} - \frac{dy}{y}$$

ملاحظة: هنا لا يمكن استخراج عامل مشترك لأن المتغير مختلف الأول x والثاني θ .

التمرين 3: $z = \frac{1}{x} + y$

في حال وجود مقامات نوحدها

$$z = \frac{1 + yx}{x}$$

$$\log z = \log \left(\frac{1 + yx}{x} \right)$$

$$\log z = \log(1 + yx) - \log x$$

$$\frac{dz}{z} = \frac{d(1 + yx)}{1 + yx} - \frac{dx}{x}$$

$$\frac{dz}{z} = \frac{xdy + ydx + dx}{1 + yx} - \frac{dx}{x}$$

$$\frac{dz}{z} = dx \left(\frac{y}{1 + yx} - \frac{1}{x} \right) + \frac{xdy}{1 + yx}$$

$$\frac{\Delta z}{z} = \Delta x \left(\frac{y}{1 + yx} - \frac{1}{x} \right) + \frac{x\Delta y}{1 + yx}$$

مشتق العدد: يساوي الصفر

مشتق الجداء:

هو مشتق الأول بالثاني + مشتق الثاني بالأول

$$\frac{xdy + ydx}{1 + yx}$$

$$z = \frac{\sqrt{x+y}}{x^2} \quad \text{تمرين 3:}$$

- في حال وجود جذر تربيعي نرفع مضمون الجذر للأس $\frac{1}{2}$.
- في حال وجود جذر تكعيبي نرفع مضمون الجذر للأس $\frac{1}{3}$.
- **القاعدة:** في حال وجود جذور يرفع المقدار للأس $\frac{1}{n}$.
- حيث n : دليل الجذر $\sqrt[n]{(\quad)}$.

$$z = \frac{(x+y)^{\frac{1}{2}}}{x^2}$$

$$\log z = \log(x+y)^{\frac{1}{2}} - \log(x)^2$$

$$\log(a)^b = b \log(a) \quad \text{تذكرة:}$$

$$\log z = \frac{1}{2} \log(x+y) - 2 \log(x)$$

$$\frac{dz}{z} = \frac{1}{2} \frac{d(x+y)}{x+y} - 2 \frac{dx}{x}$$

$$\frac{dz}{z} = \frac{1}{2} \left[\frac{dx}{x+y} + \frac{dy}{x+y} \right] - 2 \frac{dx}{x}$$

$$\frac{dz}{z} = \frac{1}{2} \frac{dx}{x+y} + \frac{1}{2} \frac{dy}{x+y} - 2 \frac{dx}{x}$$

$$\frac{dz}{z} = dx \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{x+y} \right) - \frac{2}{x} \right] + \frac{1}{2} \frac{dy}{x+y}$$

$$\frac{\Delta z}{z} = \Delta x \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{x+y} \right) - \frac{2}{x} \right] + \frac{1}{2} \frac{\Delta y}{x+y}$$

- بالامتحان يُعطى قيمة x و y مع ارتياهم $\pm$.
- z يحسب من القانون الأساسي.
- الارتياب المطلق هو ضرب الوسطين بالطرفين.

الأشعة

- الشعاع هو البعد بين نقطتين.

- الشعاع يعبر عن الجهة ولا يوجد واحدة للشعاع.

- القيم ممكن التعبير عنها بشعاع مثل: نيوتن

← قوة احتكاك

← قوة جاذبية

← قوة رد الفعل

- لجمع اي شعاعين نجمع مركباتهم.

ليكن لدينا الشعاع $\vec{A}$ مركباته $(x_A \vec{i} + y_A \vec{j} + z_A \vec{k})$

▪ $\vec{i}$: شعاع واحدة طويلته تساوي الواحد محمول على المحور x .

▪ $\vec{j}$: شعاع واحدة طويلته تساوي الواحد محمول على المحور y .

▪ $\vec{k}$: شعاع واحدة طويلته تساوي الواحد محمول على المحور z .

ما هي محصلة هذه الأشعة اذا كان مجموعهم بشكل شعاع $\vec{D}$:

$$\vec{C} = (-1, 2, 2) \quad \vec{B} = (1, -3, 3) \quad \vec{A} = (2, 2, -1)$$

الناتج الشعاعي للجمع شعاع جديد

$$\vec{D} = ((x_a + x_b + x_c)\vec{i} + (y_a + y_b + y_c)\vec{j} + (z_a + z_b + z_c)\vec{k})$$

$$\vec{D} = ((2 + 1 - 1)\vec{i} + (2 - 3 + 2)\vec{j} + (-1 + 3 + 2)\vec{k})$$

$$\vec{D} = (2\vec{i} + \vec{j} + 4\vec{k})$$

ما هي طويلة الشعاع $\vec{d}$ ؟

$$|D| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{21} \approx 4.58$$

$$\vec{B} = (2\vec{i}, -4\vec{j}) \quad \vec{A} = (2\vec{i}, 2\vec{j})$$

1. أوجد $\vec{A} + \vec{B}$

2. أوجد طويلة الشعاع

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} = ((2 + 2)\vec{i} + (2 - 4)\vec{j})$$

$$\vec{R} = 4\vec{i} - 2\vec{j}$$

$$|R| = \sqrt{(4)^2 + (-2)^2} = \sqrt{20} = 4.5m$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{-2}{4}\right) = -27^\circ = 153^\circ$$

⚡ شعاع الوحدة:

طويلة أي شعاع واحدة يساوي الواحد.

$$\text{شعاع الوحدة} = \frac{\text{مركبات الشعاع}}{\text{طويلته}} \rightarrow \hat{A} = \frac{\vec{A}}{|A|}$$

ليكن لدينا $\vec{A} = (2, -1, 1)$ استنتج شعاع الوحدة :

$$\text{شعاع الوحدة} = \frac{\vec{A}}{A} = \frac{2i}{\sqrt{6}} - \frac{1j}{\sqrt{6}} + \frac{1k}{\sqrt{6}}$$

$$|\hat{A}| = 1$$

⚡ لايجاد الزاوية:

$$\sin \theta = \frac{dy}{d} \rightarrow \text{مركبة } y$$

$$\cos \theta = \frac{dx}{d} \rightarrow \text{الطويلة الكلية}$$

$$\tan \theta = \frac{dy}{dx}$$

لايجاد قيمة الزاوية باستخدام الآلة

الحاسبة :

Shift (1

tan او cos او sin (2

حسب المطلوب

cos θ = (a) ← اضع الرقم (3

الجداء الخارجي والداخلي

- ما هو الفرق بين الجداء الداخلي والخارجي ؟؟
- الجداء الخارجي : هو عبارة عن مجموع شعاعين جدائهم هو الشعاع العمودي عليهم.
- الجداء الداخلي : يختلف عن الجداء الخارجي بالزاوية .

زاوية الجداء الخارجي sin

زاوية الجداء الداخلي cos

- جداء اي شعاعين داخليين عدد سلمي.
- جداء أي شعاعيين خارجيين شعاع.

اضافات اريسيزية

⚡ كيفية استخدام الآلة الحاسبة:

1. التشغيل : ON
2. ايقاف التشغيل : SHIFT + AC
3. لمسح العملية كاملة: AC
4. لتراجع خطوة واحدة : DEL

5. لحساب قوة عدد: 1. ادخل عدد الأساس.

2. زر x .

3. ادخل رقم الأس.

❖ يوجد كبسة منفردة للتربيع x^2

1. ادخل الرقم
2. x^2 النتيجة مربع الرقم

6. لحساب θ : 1. Shift.

2. $\sin$, $\cos$, $\tan$ حسب المطلوب.

3. ادخل قيمته **مثال:** $\cos \theta = \left(\frac{1}{2}\right)$

7. SHIFT مع أي زر: ينفذ التعليمة المكتوبة بخط صغير أعلى الزر.

❖ وفي حال وجود تعليمتين :

ALPHA مع الزر : ينفذ التعليمة الثانية.

مثال: $SHIFT + \boxed{10^x}$ ← قيمة π .

$ALPHA + \boxed{10^x}$ ← قيمة e .

$SHIFT + \sqrt{\quad}$ ← $\sqrt[3]{\quad}$

$SHIFT + X$ ← $\sqrt{\quad}$

$SHIFT + X^{-1}$ ← $x!$

8. لايجاد مقلوب العدد: 1. ادخل العدد

2. اضغط x^{-1}

9. لتحويل الجواب من كسر او جذر الى عدد: اضغط $S \longleftrightarrow D$

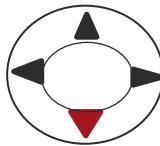
مثال: حساب مقلوب الخمسة:

(1) ادخل العدد 5.

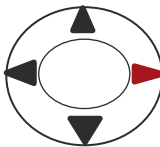
(2) x^{-1} ← $\frac{1}{5}$

(3) لكتابتها دون كسر $S \longleftrightarrow D$ ← 0.2

10. $\frac{\square}{\square}$ ← للانتقال



11. $\sqrt{\quad}$ ← للانتقال



__ THE END __

"Every page you read brings you closer to your dreams."